MEMORÁNDUM

Folio: DII/088/2024.
Fecha: Atlixco, Pue. a 15 de Octubre de 2024.
Asunto: El que se indica.

C. Marisela Herrera Méndez.
Subdirectora de Servicios Administrativos.
Presente.

Reciba un cordial saludo, al mismo tiempo le solicito de la manera más atenta el servicio de mantenimiento a equipos del **Laboratorio de Manufactura Avanzada de Ingeniería Industrial** con el objetivo de mantenerlos en condiciones óptimas para su buen funcionamiento y servicio para el desarrollo de prácticas de las diferentes asignaturas de los Planes y Programas de Estudio de las seis carreras que oferta la institución, así como para el desarrollo de proyectos que contribuyan o impacten en las líneas de investigación e incidencia social, asimismo, se requiere la adquisición de insumos, herramientas y/o dispositivos; lo anterior se enlista en la siguiente tabla:

No.	Academia	Laboratorio	Equipo	Descripción específica	Fotografía	Partida	Costo aproximado	Prioridad
1	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	Centro de Maquinado Vertical LMV71 (CNC)	Servicio de Mantenimiento correctivo centro de Maquinado, cambio de baterías (3 servomotores) de respaldo de parámetros de servomotores Mitsubishi		3571	$46,400.00	1
2	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	Torno Industrial Horizontal	Limpieza general de la máquina, revisión de caja de velocidades y mantenimiento. Revisión de contrapunto y mantenimiento. Revisión y mantenimiento de carro auxiliar longitudinal y transversal. Mantenimiento y calibración, calibración de torreta portaherramientas. Mantenimiento correctivo sistema de iluminación y automático. Mantenimiento correctivo Chuck universal, revisión y rellenado de sistema de		3571	$46,400.00	2

MEMORÁNDUM

				lubricación y refrigeración. Revisión y mantenimiento correctivo de palanca de encendido, calibración de la máquina. Puesta en marcha.				
3	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(3) Palanganas de plástico	Material necesario para hacer la mezcla de la materia prima para realizar prácticas en la máquina de jabón.		2161	$237.00	1
4	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(9) Micrómetros de interiores	Equipo de metrología utilizado para hacer mediciones milimétricas.		2911	$39,510.00	1
5	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(5) Pinzas Er20 Cnc Exacto de 1.6 Mm A 5 Mm	Tipo de material necesario para poder realizar prácticas en el CNC.		2911	$1,740.00	1
6	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	100 Guantes de Nitrilo libre de Látex sin Polvo Negro	Material necesario para hacer la mezcla de la materia prima para realizar prácticas en la máquina de jabón.		2721	$115.00	1
7	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	Cargador de pilas "AA, AAA y 9V". Incluye 4 pilas AA encarga pilas de Níquel-Cadmio (NiCd) y Níquel-Metal (NiMH)	Material eléctrico necesario para instalar en los equipos (controles de proyector y pantalla) y aportar en el proceso enseñanza-aprendizaje.		2461	$349.00	1
8	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	Paquete de 4 pilas recargables de alta capacidad "AA" NiMH 2500 mAh	Material eléctrico necesario para instalar en los equipos (controles de proyector y pantalla) y aportar en el proceso enseñanza-aprendizaje.		2461	$279.00	1
9	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(2) Paquete de 4 pilas recargables de alta capacidad "AAA" NiMH 1100 mAh	Material eléctrico necesario para instalar en los dispositivos (sonómetros) y aportar en el proceso enseñanza-aprendizaje.		2461	$358.00	1

MEMORÁNDUM

10	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(2) Batería recargable USB Li-Ion tipo 9V (cuadrada), de 3600 mWh	Material eléctrico necesario para instalar en los dispositivos (Luxómetros) y aportar en el proceso enseñanza-aprendizaje.		2461	$398.00	1
11	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	Tapete Modular - 3 x 3', Desagüe	Material de protección necesario para instalar en el torno y aportar en el proceso enseñanza-aprendizaje.		2371	$4,818.00	1
12	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(5) Extensión de uso rudo 5 Metros Doméstica Reforzada	Material eléctrico necesario para conectar equipos electrónicos.		2461	$540.00	1
13	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	Esmeril de Banco Eléctrico 3/4hp 8" Gb801 Makita Color Azul Makita Frecuencia 60 Hz	Herramienta útil para afilar y pulir distintos tipos de materiales especialmente metales, buriles.		2911	$5,575.00	1
14	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	Piedra Esmeril 6x31' Carburo Silicio Grano 60, Truper 16407	Piedra de afilado hecha de materiales muy duros que puedan trabajar eficazmente estos materiales de alta dureza, opción para afilar herramientas de cobalto y tungsteno.		2491	$215.00	1
15	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(3) Cable HDMI 4K con filtros de ferrita y cable tipo cordón de 15 m	Cable necesario para poder conectar los equipos de cómputo con los proyectores y/o pantallas para impartir clases. Aulas: K1, K2, K3, K4, K6 y K9.		2461	$2,097.00	1
16	Ingeniería Industrial	Manufactura Avanzada	(4) Cable HDMI 4K con filtros de ferrita y cable tipo cordón de 3.6 m	Cable necesario para poder conectar los equipos de cómputo con los proyectores y/o pantallas para impartir clases. Aulas: K1, K2, K3, K4, K6 y K9.		2461	$716.00	1

MEMORÁNDUM

Todo lo anterior afectando las siguientes partidas:

2161 "Material de limpieza".
2371 "Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima".
2461 "Material eléctrico y electrónico".
2491 "Otros materiales y artículos de construcción y reparación".
2721 "Prendas de seguridad y protección personal".
2911 "Herramientas menores".
3571 "Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos".

Se anexan cotizaciones.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE
"Educación Tecnológica y Humanística para el Desarrollo Regional"

C. Martha Beatriz González Castillo
Jefa de División de Ingeniería Industrial

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

C. Beatriz Castelán Aparicio
Subdirectora Académica

SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

C. Armando González Ramírez
Director Académico

DIRECCIÓN

1 8 OCT 2024

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

C.c.p. Archivo.

De: SYSTEM TECNOLOGY GLGF DE RL DE CV
CALLE NIÑO ARTILLERO 5207
ADOLFO LOPEZ MATEOS
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
C.P. 72240-CR-7261
RFC: STG110204N59
Tel mov 2229543238

At´n:
Mtro. Armando Zamorano
Jefa de Laboratorio de Ingeniería Industrial
Instituto Tecnológico Superior de Atlixco

17-10-2024

A continuación, ponemos a su consideración la cotización de los siguientes servicios:

1.- Centro de Maquinado Vertical CNC LMV710 y Operación de Torno Convencional.

Diagnóstico de servicio.

Costo del servicio:

Subtotal: $40,000
I.V.A.16%: $6,400
Total: $46,400 m.n

De: SYSTEM TECNOLOGY GLGF DE RL DE CV
CALLE NIÑO ARTILLERO 5207
ADOLFO LOPEZ MATEOS
HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA
C.P. 72240-CR-7261
RFC: STG110204N59
Tel mov 2229543238

2.- Torno Industrial Horizontal.

Diagnóstico de servicio.

Costo del servicio:

Subtotal: $40,000
I.V.A.16%: $6,400
Total: $46,400 m.n

MEMORÁNDUM

Folio: DII/088/2024

Anexo cotizaciones

Insumo, herramienta y/o dispositivo	Fotografía	Costo aproximado	Empresa	
(3) Palanganas de plástico		$237.00	VEANA	
(9) Micrómetros de interiores		$39,510.00	GUZAP	
(5) Pinzas Er20 Cnc Exacto de 1.6 Mm A 5 Mm		$1,740.00	El Burilito	El Burilito HERRAMIENTAS DE CORTE Y PRECISIÓN
100 Guantes de Nitrilo libre de Látex sin Polvo Negro		$115.00	SelectShop	
Cargador de pilas "AA, AAA y 9V". Incluye 4 pilas AA encarga pilas de Níquel-Cadmio (NiCd) y Níquel-Metal (NiMH)		$349.00	STEREN	Cargador de pilas "AA, AAA y 9V". Incluye 4 pil... CRG-020 $349.00
Paquete de 4 pilas recargables de alta capacidad "AA" NiMH 2500 mAh		$279.00	STEREN	Paquete de 4 pilas recargables de alta capacida... BAT-NM-AA/2500 $279.00

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

MEMORÁNDUM

(2) Paquete de 4 pilas recargables de alta capacidad "AAA" NiMH 1100 mAh		$358.00	STEREN	Paquete de 4 pilas recargables de alta capacida... BAT-NM-AAA/1100 $179.00
(2) Batería recargable USB Li-Ion tipo 9V (cuadrada), de 3600 mWh		$398.00	STEREN	Batería recargable USB Li-Ion tipo 9V (cuadrada... BAT-LI-9V USB $199.00
Tapete Modular - 3 x 3', Desagüe		$4,818.00	ULINE	
(5) Extensión de uso rudo 5 Metros Doméstica Reforzada		$540.00	Grupo Urrea	Extensión eléctrica uso rudo aterrizada color amarillo, 5 m $108.00 MXN
Esmeril de Banco Eléctrico 3/4hp 8" Gb801 Makita Color Azul Makita Frecuencia 60 Hz		$5,575.00	MAKITA	MAKITA $5,575.00 MXN 31.00 x 45.00 x 50.00 cm 23.48 kg

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

MEMORÁNDUM

DIVISIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Piedra Esmeril 6x31' Carburo Silicio Grano 60, Truper 16407		$215.00	TRUPER	Ruedas abrasivas para esmeril, carburo de silicio 6" TRUPER Para esmeril - Para desbaste y afilado Código: 16405 / 16407 Clave: PIES-63460T / PIES-6160T Grano: 60 / 60 Espesor: 19 mm / 25 mm Barreno: 1" Velocidad máxima: 4500 rpm Adaptadores: 1/2" - 5/8" / 5/8" - 3/4" / 1/4" - 1" Mayoreo: $175 NC 3 / $205 NC 3 Medio May.: $195 / $225 Público: $215 / $245 Caja / Máster: 6 / 24 / MM 00
(3) Cable HDMI 4K con filtros de ferrita y cable tipo cordón de 15 m		$2,097.00	STEREN	$699.00
(4) Cable HDMI 4K con filtros de ferrita y cable tipo cordón de 3.6 m		$716.00	STEREN	$179.00